

[Bài đọc] Giới thiệu Hibernate và cấu hình cơ bản

1. Hibernate là gì?

- **Hibernate** là một framework mã nguồn mở của Java, giúp thực hiện **ORM (Object-Relational Mapping)**
- Hibernate đóng vai trò là tầng trung gian giữa ứng dụng Java và cơ sở dữ liệu, tự động ánh xạ (mapping) giữa các **đối tượng Java (POJO)** và **bảng trong CSDL**
- Hibernate quản lý CRUD, ánh xạ quan hệ, lazy loading, cache, transaction, query HQL...

2. Ưu điểm của Hibernate

- Không cần viết SQL thủ công cho CRUD
- Hỗ trợ **HQL (Hibernate Query Language)** – Ngôn ngữ truy vấn hướng đối tượng
- Tự động quản lý cache, lazy loading
- Dễ dàng tích hợp với Spring Framework
- Hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu thông qua cấu hình

3. Các khái niệm chính trong Hibernate

Khái niệm	Ý nghĩa
SessionFactory	Đối tượng khởi tạo session (kết nối), được tạo 1 lần
Session	Đối tượng làm việc trực tiếp với DB (open/close),

	giống DAO
Transaction	Quản lý giao dịch
Entity	Lớp ánh xạ với bảng trong DB

4. Cấu hình cơ bản Hibernate

- Thêm thư viện Hibernate và MySQL trong **build.gradle**

```
dependencies {  
    implementation 'org.hibernate:hibernate-core:5.6.15.Final'  
    implementation 'mysql:mysql-connector-java:8.0.30'  
    implementation 'javax.persistence:javax.persistence-api:2.2'  
}
```

- Entity Class mẫu

```
@Entity  
@Table(name = "users")  
public class User {  
    @Id  
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)  
    private Long id;  
  
    @Column(name = "username")  
    private String username;  
  
    // Constructors, Getters, Setters  
}
```

- Hibernate Configuration bằng Java

```

public class HibernateUtil {
    private static final SessionFactory sessionFactory = buildSessionFactory();

    private static SessionFactory buildSessionFactory() {
        try {
            Properties props = new Properties();
            props.put("hibernate.connection.driver_class", "com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            props.put("hibernate.connection.url", "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb");
            props.put("hibernate.connection.username", "root");
            props.put("hibernate.connection.password", "password");
            props.put("hibernate.dialect", "org.hibernate.dialect.MySQLDialect");
            props.put("hibernate.show_sql", "true");
            props.put("hibernate.hbm2ddl.auto", "update");

            ServiceRegistry serviceRegistry = new StandardServiceRegistryBuilder()
                .applySettings(props)
                .build();

            return new Configuration()
                .addProperties(props)
                .addAnnotatedClass(User.class)
                .buildSessionFactory(serviceRegistry);
        } catch (Exception ex) {
            throw new ExceptionInInitializerError(ex);
        }
    }

    public static SessionFactory getSessionFactory() {
        return sessionFactory;
    }
}

```

- Ví dụ CRUD đơn giản

```

public class UserDao {
    public void saveUser(User user) {
        try (Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession()) {
            Transaction tx = session.beginTransaction();
            session.save(user);
            tx.commit();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

5. Ghi chú

- **hbm2ddl.auto** có các giá trị:
 - **update** – Tự động cập nhật bảng
 - **create** – Tạo mới (xóa bảng cũ)
 - **create-drop** – Tạo mới và xóa khi app stop
 - **validate** – Chỉ kiểm tra, không thay đổi

- **Hibernate không bắt buộc dùng XML**, có thể cấu hình bằng Java Config

Tài nguyên đọc thêm:

<https://www.javaguides.net/2018/11/hibernate-5-java-configuration-example.html>

Danh sách các bài học

